

Lichttechnisches Institut

Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer

Dipl. Ing. Klaus Huska

Engesserstraße 13

76131 Karlsruhe

Festkörperelektronik und Bauelemente

8. Übungsblatt

Besprechung: 15. Januar 2026

Aufgrund fehlender Altklausuren sind die Übungen über den Themenbereich “Bauelemente” umfangreicher. Es werden nur exemplarisch Aufgaben gerechnet. Die Musterlösung enthält alle Lösungen.

1. Breite der Raumladungszone am pn-Übergang

- a) Die Diffusionsspannung eines Si-pn-Übergangs bei Raumtemperatur betrage $0,65\text{ V}$. Welche äußere Spannung muss man anlegen, damit das Raumladungsgebiet doppelt bzw. halb so breit ist wie ohne äußere Spannung?
- b) Wir stellen uns vor, wir dotieren das p- und das n-Gebiet eines pn-Übergangs gleich hoch, so dass ein symmetrischer pn-Übergang vorliegt. In Gedanken erhöhen wir die Dotierung auf beiden Seiten in gleichem Maße. Wird dann das Raumladungsgebiet breiter oder schmaler? Wie breit ist es bei einer Dotierung von $N_A = N_D = 10^{17}\text{ cm}^{-3}$?

2. pn-Übergang unter externer Vorspannung

Durch Diffusion von Gallium in phosphordotiertes Silizium-Grundmaterial (Dotierkonzentration 10^{15} cm^{-3}) entsteht ein pn-Übergang. Bei einer Messung wird ermittelt, dass das Raumladungsgebiet auf der n-Seite 100-mal so breit ist wie auf der p-Seite.

- a) Wie hoch muss demnach die Störstellenkonzentration im Gallium-dotierten Bereich sein?
- b) Wie groß ist die Diffusionsspannung?
- c) Eine äußere Spannung von $0,5\text{ V}$ wird entsprechend Abb. 1 angelegt. Um wieviel Prozent ändert sich die Breite der Raumladungszone? Wird sie kleiner oder größer?

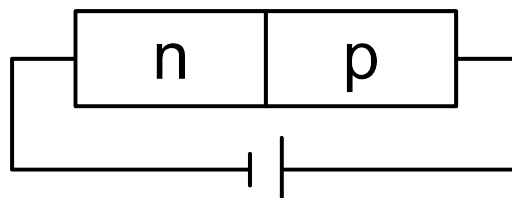


Abbildung 1: pn-Übergang mit angelegter Spannung

3. Ideale Halbleiterdiode

- a) Die ideale Diodengleichung nach dem Shockley-Modell ist gegeben über:

$$j = j_s(T) \cdot \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right).$$

Skizzieren Sie die Kennlinie schematisch für $T = 100\text{ K}$, $T = 300\text{ K}$ und $T = 350\text{ K}$.

- b) Welche Spannung muss an einer Halbleiterdiode anliegen, damit der Durchlassstrom 10000-mal so groß wie der Sperrstrom ist bei $T = 300\text{ K}$ (Das Vorzeichen des Stroms soll unbeachtet bleiben)?

4. Unsymmetrische Si-Diode

Gegeben ist eine unsymmetrische pn^+ -Siliziumdiode mit einer Querschnittsfläche von 1 mm^2 und den effektiven Zustandsdichten $N_D = 10^{19}\text{ cm}^{-3}$, sowie $N_A = 10^{14}\text{ cm}^{-3}$. Die Lebensdauern τ_n und τ_p sollen jeweils als 10^{-6} s angenommen werden.

- a) Schätzen Sie die Größe des Sperrstroms der Diode.

Für die weiteren Teilaufgaben wird die Diode nun bei einer Betriebsspannung von $U = 0,4\text{ V}$ betrieben.

- b) Wie groß ist der differentielle Widerstand?
c) Wie breit ist die Sperrschicht?
d) Wie groß ist die differentielle Kapazität (als Summe von Sperrschichtkapazität und Diffusionskapazität), wenn eine Spannung von $0,4\text{ V}$ in Durchlassrichtung anliegt?

5. Das Lambert-Beer Gesetz und Absorption im Material

Gegeben ist ein Stück Silizium-Halbleiter. Dieser wird bestrahlt mit Strahlung bei der Energie $E_{ph} = 1,5\text{ eV}$. Der Verlauf der Lichtintensität über die Eindringtiefe x wird beschrieben über das Lambert-Beersche Gesetz $j_{ph}(x) = j_{ph}(0) \cdot e^{-\alpha x}$.

- a) Wie dick muss der Halbleiter mindestens sein damit 89,5% der einfallenden Lichtleistung absorbiert wird? (Hinweis: Nutzen sie den Graphen aus der Formelsammlung um den Absorptionskoeffizienten α_{Si} zu bestimmen)
b) Wie dick muss ein Stück Germanium Halbleiter sein um den selben Anteil des Lichts zu absorbieren?
c) Kann man mit dem Si-Detektor Strahlung mit einer Wellenlänge von $2\text{ }\mu\text{m}$ detektiert werden? Begründen Sie kurz.

6. Halbleiter unter Beleuchtung

Ein Lichtstrahl mit einer Wellenlänge von $\lambda = 730\text{ nm}$ fällt auf einen GaAs-Empfänger. Die Energieflußdichte des Lichts betrage $5\text{ }\frac{\text{W}}{\text{cm}^2}$. Wie groß ist die (mittlere) Generationsrate für die Erzeugung von Elektronen-Loch Paaren? Wie groß ist die optisch erzeugte Konzentration der Überschussladungsträger, wenn wir eine Rekombinationsdauer von 10^{-8} s annehmen?

7. pin-Diode unter Beleuchtung

Das i-Gebiet einer Silizium basierten pin-Photodiode ist $20\ \mu\text{m}$ lang. Auf diese Photodiode trifft Licht eines GaAs-Lasers, dessen Energie $h \cdot \nu = 1,42\ \text{eV}$ beträgt. Die auftreffende Lichtleistung ist $1\ \frac{\text{W}}{\text{cm}^2}$.

- Wie groß ist die dadurch in dieser Diode erzeugte Photostromdichte?
- Welchen Vorteil haben pin-Photodioden gegenüber gewöhnlichen pn-Dioden?

8. Solarzellen

- Skizzieren sie allgemein die Kennlinie einer Solarzelle als Energieerzeuger. Markieren Sie den Kurzschlußstrom sowie die Leerlaufspannung auf den Achsen.
- Berechnen Sie den Füllfaktor einer Solarzelle, die bei optimaler Spannung $U_{\text{optim}} = 0,455\ \text{V}$ einen Strom von $I_{\text{optim}} = 18,9\ \text{mA}$ liefert. Die Leerlaufspannung sei $U_L = 0,531\ \text{V}$ und der Kurzschlussstrom $I_K = 20,0\ \text{mA}$.
- Wie viele Solarzellen müssen Sie in Reihe schalten um eine Spannung von mindestens $12\ \text{V}$ zu erhalten?
- Wie viele solcher Serienschaltungen von Zellen müssen parallel angeordnet werden, wenn $100\ \text{W}$ erzeugt werden sollen?
- Was beschreibt die Shockley-Queisser Grenze?
- Die Absorption der elektromagnetischen Strahlung beginnt bei Silizium ab circa. $1100\ \text{nm}$. Welche Optionen gibt es, einen größeren Anteil der elektromagnetischen Strahlung der Sonne in elektrische Leistung umzuwandeln?

9. Lichtemittierende Diode (LED)

- Die Quantenausbeute einer Leuchtdiode η_{IQE} ist definiert als $\frac{R_{Rad}}{R_{SRH} + R_{Rad} + R_{Aug}}$. Was beschreiben die einzelnen Terme R_{Rad} , R_{SRH} und R_{Aug} ? Fertigen sie jeweils eine schematische Skizze der zugehörigen Prozesse an.
- Betrachtet wird im folgenden eine Leuchtdiode aus Gallium-Nitrid (GaN) mit einer Bandlücke von $3,39\ \text{eV}$. Welche Wellenlänge hat das emittierte Licht, wenn wir davon ausgehen, dass Rekombinationen primär an den Bandkanten stattfinden?
- In einem realen Bauteil mit direkter Bandlücke ist das Emissionsmaximum nicht bei der Bandlückenenergie zu finden. Berechnen Sie bei welcher Wellenlänge das Maximum des Emissionsspektrums der Diode liegt. Bekannt ist dabei die Lumineszenz-Verteilung wie folgt: $I_{sp} = c_A \cdot \sqrt{h\nu - E_g} \cdot \exp\left(-\frac{h\nu - E_g}{k_B T}\right)$
- Wie können Sie eine LED bauen, die weißes Licht emittiert? Nennen Sie ein mögliches Beispiel.
- Welche Möglichkeiten kennen Sie um erzeugte Photonen effektiv aus der Diode auszukoppeln? Nennen Sie ein Beispiel.

Um die Eigenschaften der LED zu verbessern wird das Bauteil verändert. Die aktive GaN-Schicht wird nun in eine Doppel-Heterostruktur integriert, angedeutet in Abb. 2.

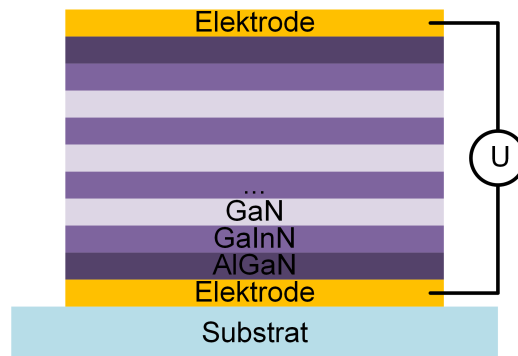


Abbildung 2: Doppel-Heterostruktur Materialschichten

- f) Skizzieren Sie das zugehörige Energiediagramm einer undotierten Doppel-Heterostruktur LED. Warum ist diese Struktur vorteilhaft für die Emission von Licht?
10. **Zener und Avalanche-Effekt** Beschreiben Sie was man unter dem Zener- und dem Avalanche- Effekt bei pn-Dioden versteht und auf welchen Mechanismen diese basieren.